CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une série trigonométrique cachée

Énoncé

On pose $a = 3 + \sqrt{7}$, $b = 3 - \sqrt{7}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sin(\pi a^n)$.

1. Montrer que $s_n = a^n + b^n$ est un entier pair. (On pourra utiliser le binôme, ou montrer que $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$.)
2. En déduire que $u_n = -\sin(\pi b^n)$.
3. Montrer que $\sum u_n$ converge absolument.
4. A-t-on $u_n \to 0$ si on remplace a par $\sqrt{7}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a \approx 5{,}65$ et $b \approx 0{,}354$, donc $0 < b < 1$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'une série dont le terme général paraît « chaotique » converge.

Corrigé

1. s_n est un entier pair

Le coup d'œil. a et b sont « conjugués ». Dans $a^n + b^n$, les termes avec $\sqrt{7}$ à une puissance impaire se compensent. Une autre voie : a et b sont racines d'un même trinôme.

Par la formule du binôme, $s_n = \sum_k \binom{n}{k} 3^{n-k}((\sqrt{7})^k + (-\sqrt{7})^k) = 2\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} 3^{n-k} 7^{k/2}$: un entier pair.

Autre méthode : $s_{n+2} = 6s_{n+1} - 2s_n$, avec $s_0 = 2$, $s_1 = 6$ pairs ; par récurrence double, tous les s_n sont des entiers pairs. Par exemple $s_2 = 36 - 4 = 32$ (et en effet $a^2 + b^2 = 2(9 + 7) = 32$).

2. Changer le sinus

Le coup d'œil. $\pi a^n = 2\pi \cdot \frac{s_n}{2} - \pi b^n$, et $\frac{s_n}{2}$ est un entier : on enlève un multiple de 2π.

$a^n = s_n - b^n$ et $s_n = 2m_n$ avec $m_n \in \mathbb{Z}$. Donc

$$u_n = \sin(2m_n\pi - \pi b^n) = \sin(-\pi b^n) = -\sin(\pi b^n).$$

3. Convergence absolue

Le coup d'œil. $b^n \to 0$ très vite : on majore par une série géométrique avec $|\sin x| \leqslant |x|$.

$|u_n| = |\sin(\pi b^n)| \leqslant \pi b^n$, et $\sum b^n$ converge car $0 < b < 1$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |u_n|$ converge.

$$\sum_{n \geqslant 0} \sin\left(\pi(3+\sqrt{7})^n\right) \text{ converge absolument.}$$

On a même $u_n \sim -\pi b^n$.

4. Sans conjugué

Le coup d'œil. Pour $\sqrt{7}$, le « conjugué » est $-\sqrt{7}$, de module > 1 : l'astuce ne marche plus. Regarder les puissances paires.

Pour $n = 2m$: $(\sqrt{7})^{2m} = 7^m$ est entier, donc $\sin(\pi 7^m) = 0$. Pour $n = 2m+1$: $\sin(\pi 7^m \sqrt{7})$, sans raison d'être petit. L'astuce de la question 2 exige un conjugué de module < 1 : $3 - \sqrt{7}$ convient, $-\sqrt{7}$ non.

Le piège

Conclure que $u_n \to 0$ « car sin est bornée » : ça ne prouve rien. Tout repose sur le fait que a^n est presque un entier pair.

La méthode

Terme en $\sin(\pi a^n)$ avec a algébrique : chercher le conjugué b ($|b| < 1$) qui rend $a^n + b^n$ entier.

Rappels de cours utilisés

- **Binôme et nombres conjugués.** Par la formule du binôme, les puissances impaires de $\sqrt{d}$ changent de signe quand on remplace $\sqrt{d}$ par $-\sqrt{d}$:

$$(a+\sqrt{d})^n + (a-\sqrt{d})^n = 2\sum_{k \text{ pair}} \binom{n}{k} a^{n-k} d^{k/2} \in 2\mathbb{Z} \quad (a, d \in \mathbb{N}).$$

- **Sinus et multiples de 2π.**

$$\sin(x + 2m\pi) = \sin x, \qquad \sin(-x) = -\sin x \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

- **Équivalent du sinus en 0.**

$$\sin x \underset{x \to 0}{\sim} x, \qquad |\sin x| \leqslant |x|.$$

  Pour une suite : si $\varepsilon_n \to 0$, alors $\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$.

- **Comparaison des séries à termes positifs.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang :

$$\sum v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum u_n \text{ converge}, \qquad \sum u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum v_n \text{ diverge}.$$

Le « petit » hérite de la convergence du « grand », le « grand » hérite de la divergence du « petit ».